数字孪生水利概论

第一章 绪论

CONTENTS

目录

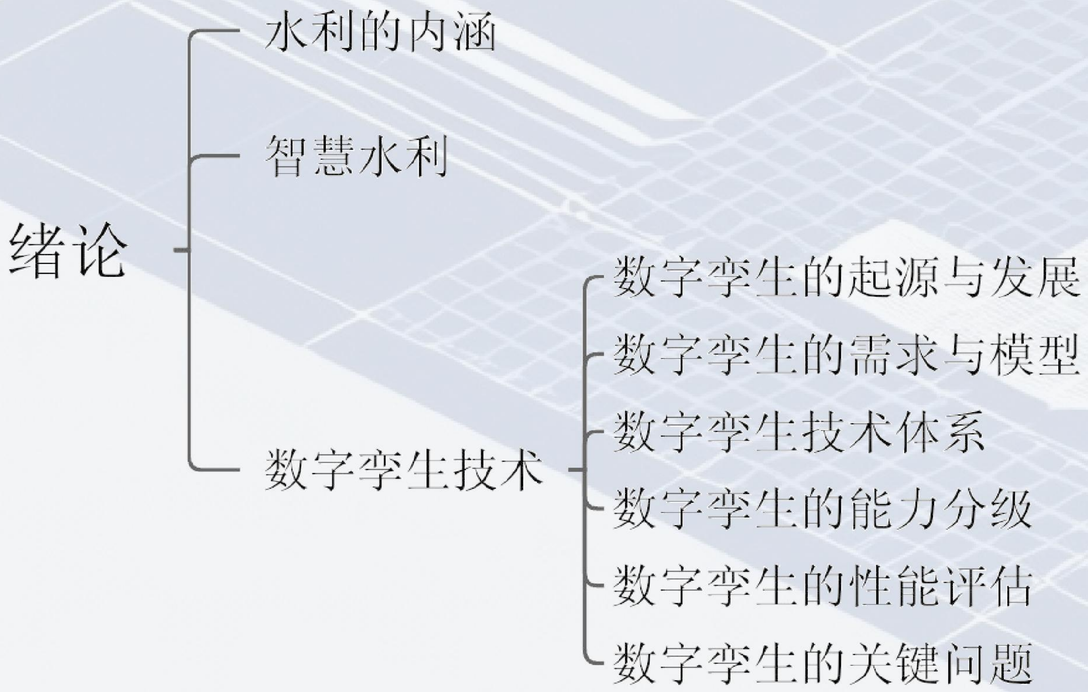
1.1 水利的内涵

1.2 智慧水利

1.3 数字孪生技术

- 1.3.1 数字孪生的起源与发展
- 1.3.2 数字孪生的需求与模型
- 1.3.3 数字孪生技术体系
- 1.3.4 数字孪生的能力分级
- 1.3.5 数字孪生的性能评估
- 1.3.6 数字孪生的关键问题

绪论

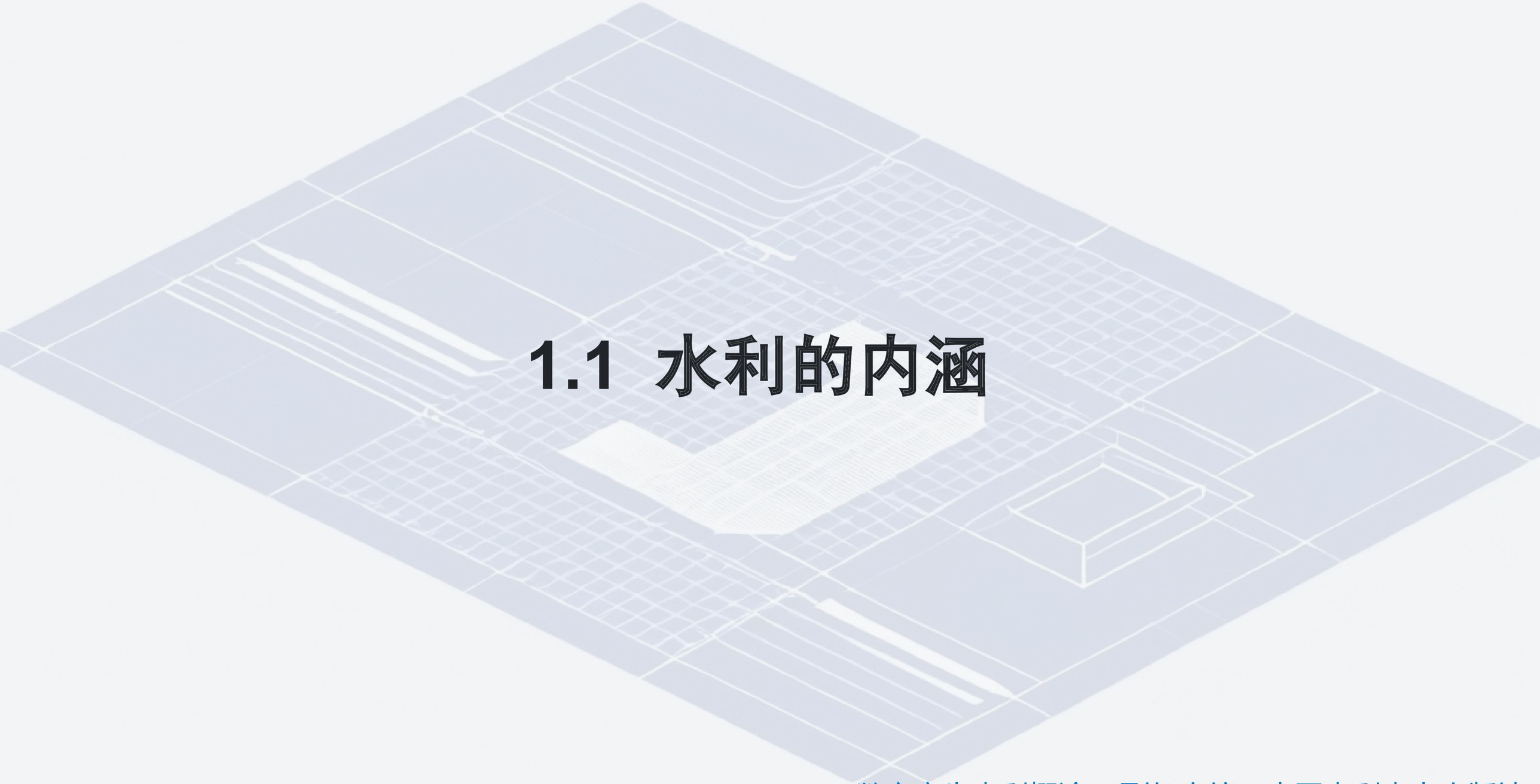


学习目标

（1）了解水利发展脉络、智慧水利建设背景及数字孪生技术起源，掌握基本概念与核心构成。

（2）了解数字孪生在水利中的应用价值及多维模型特点，理解物理实体、人类行为与虚拟模型的关系。

（3）了解数字孪生支撑智慧水利业务的功能，包括全域感知、模拟预报、科学调度、智能运维与协同治理。



1.1 水利的内涵

1.1 水利的内涵

大禹治水：疏堵结合驯洪

四千多年前，尧舜时代黄河流域发生特大洪水，河水泛滥淹没农田村庄，百姓流离失所。尧帝派大禹的父亲鲧治理洪水，鲧采用堵截之法，筑堤坝阻挡洪水，历时九年仍以失败告终。舜帝继位后，任命鲧的儿子禹继续治水。禹吸取父亲治水的教训，采用**“疏堵结合，以疏为主”**的全新思路，走遍山川，实地察勘水势，顺应自然规律，展现治水智慧。

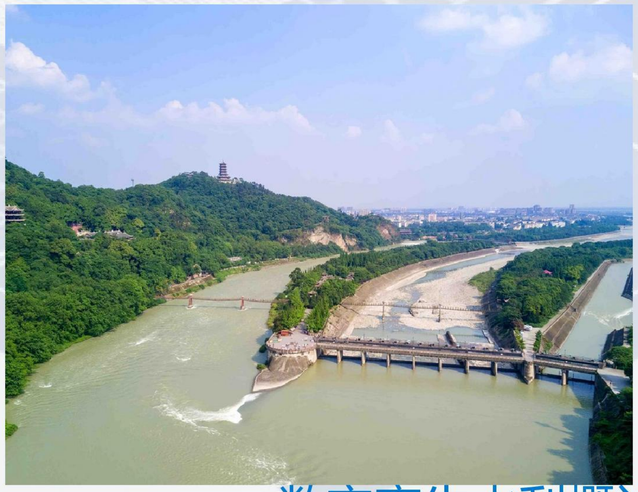
治水措施与成效

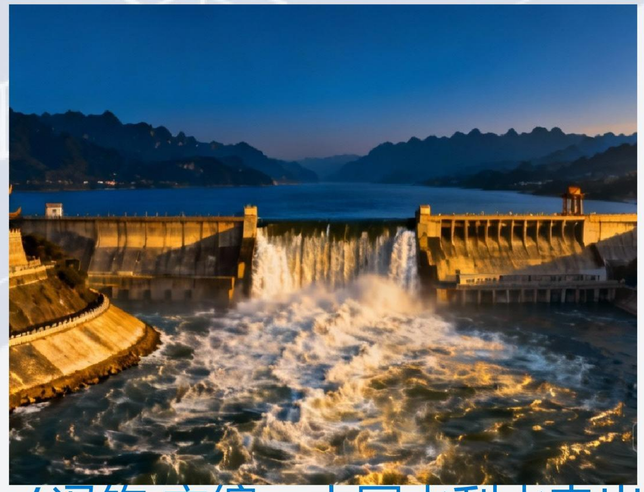
大禹通过开凿河道，疏通黄河主干道，劈开龙门山、凿通三门峡，让洪水东流入海；修建沟渠，在低洼处挖渠分流，将积水引入江河；筑堤蓄水，在农田周边筑堤坝，兼顾防洪与灌溉。最终洪水归入大海，百姓重返家园。

数字孪生水

1.1 水利的内涵

水利是指人类社会为了生存和发展的需要，采取各种措施，对自然界的水和水域进行控制和调配，以防治水旱灾害，开发利用和保护水资源。





数字孪生水利概论 / 冯钧 主编，中国水利水电出版社

1.1 水利的内涵

水利工程是指用于控制和调配自然界的地表水和地下水，达到除害兴利目的而修建的工程，具体包括：防洪、除涝、灌溉、发电、供水、围垦、水土保持、移民、水资源保护等工程及其配套和附属工程。

数字水利概论系列教材 中国水利水电出版社

1.1 水利的内涵

都江堰工程

- 战国时期李冰父子主持修建
- 三大主体工程：鱼嘴分水堤、飞沙堰、宝瓶口
- 功能：防洪、灌溉、水运
- 体现“道法自然”的设计哲学，至今仍在使用

1.1 水利的内涵

三峡工程

防洪

荆江河段防洪标准提升至百年一遇

发电

截至 2024 年累计发电超 1.7 万亿 kW·h

航运

万吨船队可直达重庆

生态

枯水期补水，改善鱼类产卵环境

数字孪生水利概论 / 冯钧 主编，中国水利水电出版社

1.1 水利的内涵

人类对水利的基本需求

流域防洪

根据洪水规律与洪灾特点，研究并采取各种对策和措施，以减轻或防范洪水灾害，保障社会经济发展的水利工作

水资源管理与调配

在水资源保护、开发、利用、配置、调度等环节实施的管理活动，以及对水资源进行时空重新分配的过程

水利工程建设和运行管理

对水利工程项目从规划、设计、施工到运行全过程进行的组织、协调、监督和管理活动

河湖管理

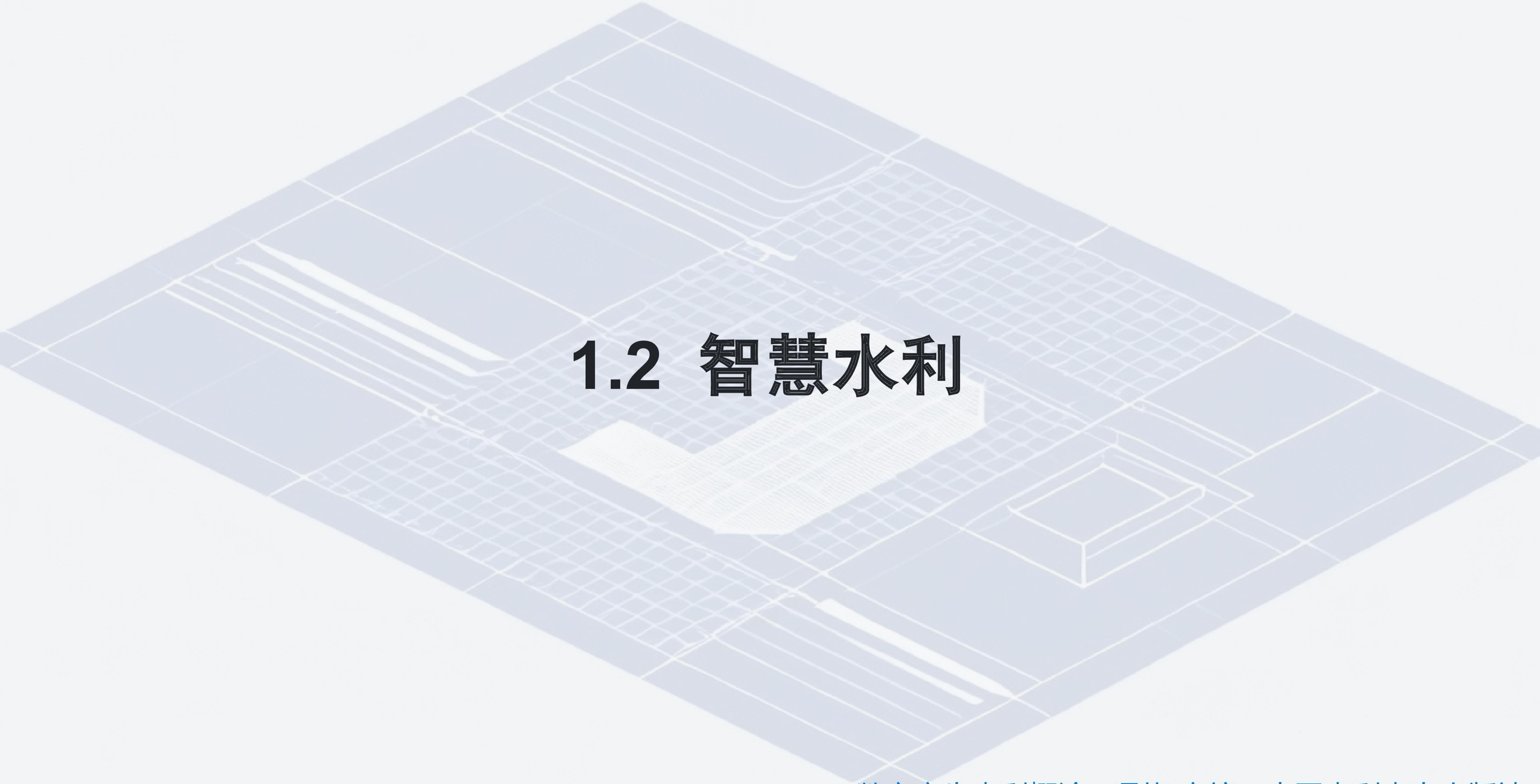
对河流、湖泊、水库、堤防等水域及其岸线、水资源、水生态、水环境等进行的综合管理

水土保持

防治水土流失，保护、改良与合理利用水土资源，维护和提高土地生产力，以利于充分发挥水土资源的经济效益和社会效益，建立良好生态环境

农村水利

为保障农村地区生产、生活和生态用水需求，改善农村水环境，促进农业发展和乡村振兴而开展的各项水利建设、管理和服务工作



1.2 智慧水利

1.2 智慧水利

随着新一代信息技术的飞速发展，传统水利行业正面临着前所未有的机遇与挑战。智慧水利应运而生，旨在通过技术革新，实现水利管理的现代化与智能化。

智慧水利是运用云计算、大数据、物联网、移动互联网和人工智能等新一代信息技术，对水利对象进行透彻感知、网络互联、信息共享和智能分析，为水旱灾害防御、水资源开发与配置、水环境监管与保护、河湖生态监督与管理等水利业务提供智能处理、决策支持和泛在服务，驱动水利现代化的新型业态。

数字

1.2 智慧水利

水利信息化发展历程

水利信息化初期阶段

早期水利信息化以单机应用为主，主要任务集中在防汛信息的自动化处理

水利信息化重点突破

随着信息技术的发展，水利信息化从单机应用逐步转向网络化应用，重点解决信息的实时传输和共享问题

水利信息化全面推进

进入 21 世纪，水利信息化进入全面快速发展阶段，信息技术应用范围从防汛逐步向水资源管理、工程监控等多个领域扩展

1.2 智慧水利

数字孪生水利提出

- 数字孪生水利的概念雏形形成于 2021 年 3 月
- 2021 年 6 月，水利部提出智慧水利建设是推动水利高质量发展的六条实施路径之一，并首次明确提出了“数字孪生流域”的概念
- 2022 年 6 月，水利部党组理论学习中心组在《求是》上刊发署名文章，指出需推进智慧水利建设，强化预报预警预演预案功能
- 2023 年 1 月，水利部召开全国水利工作会议，正式提出要统筹建设数字孪生流域、数字孪生水网和数字孪生水利工程，最终构建一个具备“四预”功能的数字孪生水利体系

1.2 智慧水利

水利与数字孪生技术的结合可以带来以下发展与突破

1. 破解“信息孤岛”，实现数据融合与知识汇聚
2. 提升全域感知与动态监控能力
3. 赋能精准模拟与智能预报预警
4. 支撑科学调度与优化决策
5. 保障工程安全与智能运维
6. 促进跨区域、跨部门协同治理

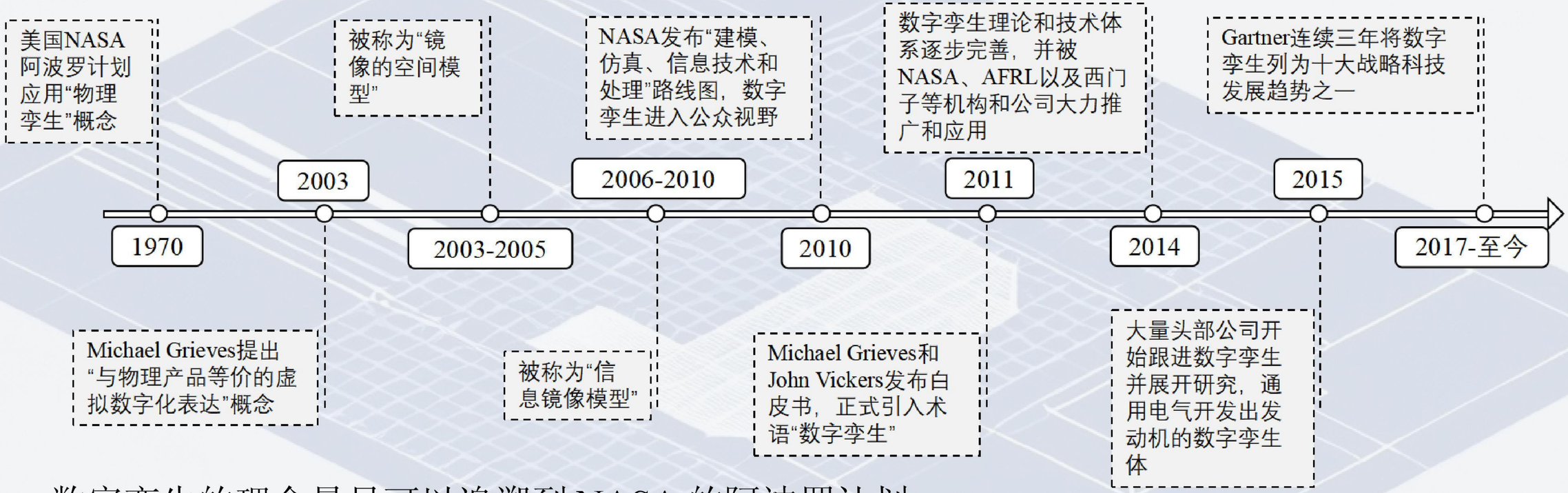
1.3 数字孪生技术

1.3 数字孪生技术

数字孪生的本质在于通过数据驱动与模型支撑，构建物理世界的动态数字映射，实现状态感知、过程模拟与行为预测等核心功能（ TAO F.， 2019 ）。随着应用场景的拓展，数字孪生不仅面向设备与过程的映射复制，更强调知识集成、行为建模与演化能力，成为支撑复杂系统运行与智能决策的关键基础。

1.3.1 数字孪生的起源与发展

1.3.1 数字孪生的起源与发展

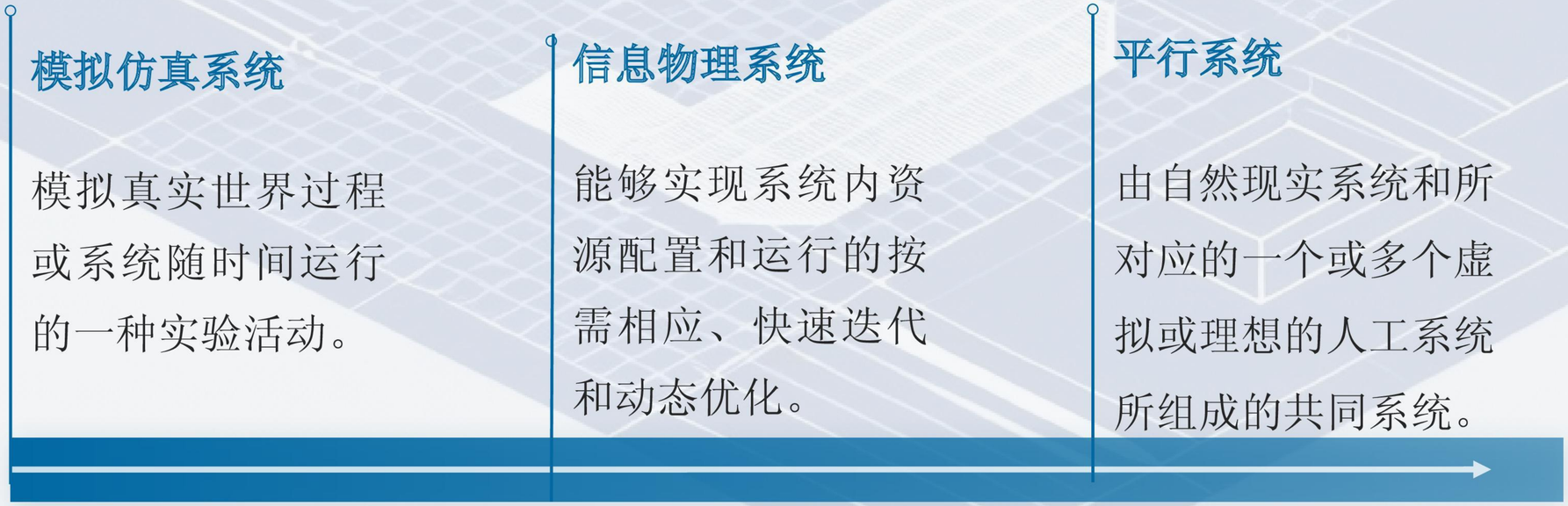


- 数字孪生的理念最早可以追溯到 NASA 的阿波罗计划。
- 2002 年， Michael Grieves 教授非正式提出“数字孪生”概念， 2010 年 NASA 在其太空技术路线图中引入数字孪生概念。
- 2016 年底，高德纳发布《 2017 年十大发展趋势》，指出数以亿计的物件将以数字孪生呈现，此后数字孪生迅速受到关注和推广。

数字孪生水利概论 / 冯钧 主编，中国水利水电出版社

1.3.1 数字孪生的起源与发展

与平行系统相比，数字孪生更加强调对物理实体的精确复制，通过建立高保真的动态虚拟模型，来反映和预测物理实体的全生命周期状态，进而实现更加精准的决策和控制。



1.3.2 数字孪生的需求与模型

1.3.2 数字孪生的需求与模型

数字孪生的需求

01

应用领域从工业到自然的扩展需求

02

与人工智能等信息技术的融合需求

03

智能服务随着业务应用的拓展需求

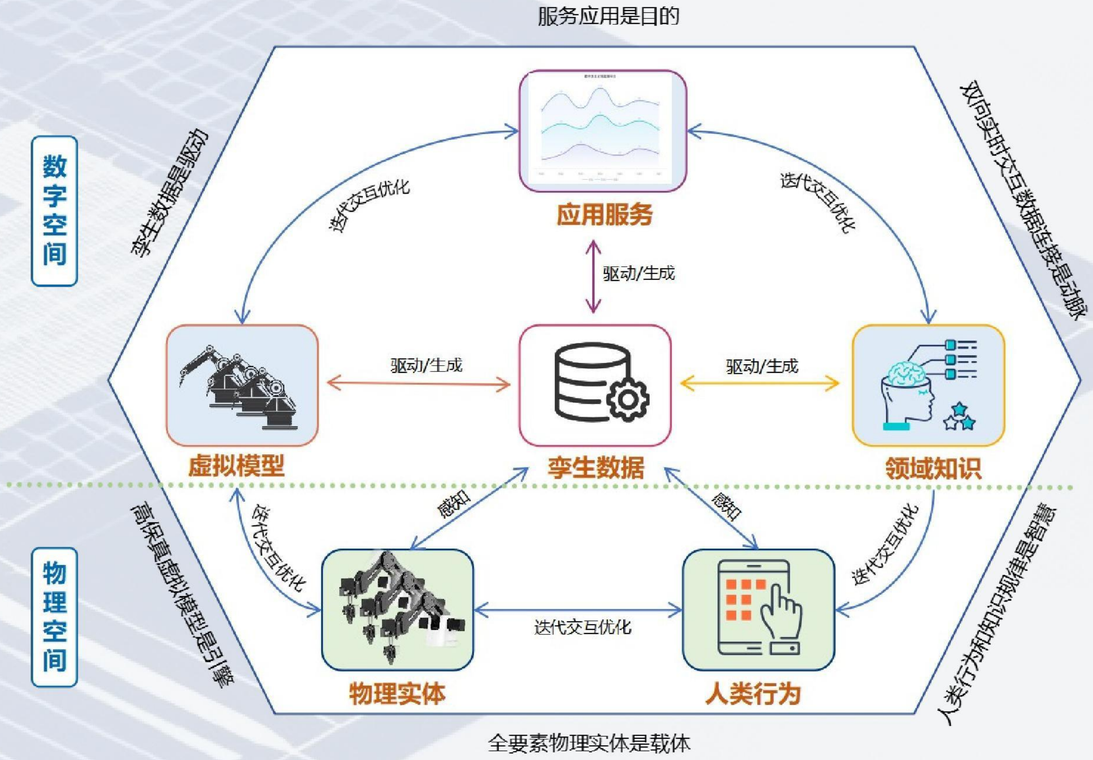
04

动态多维多时空尺度数字孪生的需求

1.3.2 数字孪生的需求与模型

数字孪生多维模型

- 数字孪生应用的首要任务是创建应用对象的数字孪生模型。
- 早期的数字孪生模型多沿用 Michael Grieves 教授最初定义的三维模型，即物理实体、虚拟实体及二者间双向连接的数据和信息流。
- 在 Michael Grieves 教授的三维模型基础上，进一步增加了孪生数据与服务两个维度，形成了数字孪生五维模型，以满足智能车间、智能船舶等工业领域对于数字孪生的需求。



数字孪生水利概论 / 冯钧 主编，中国水利水电出版社

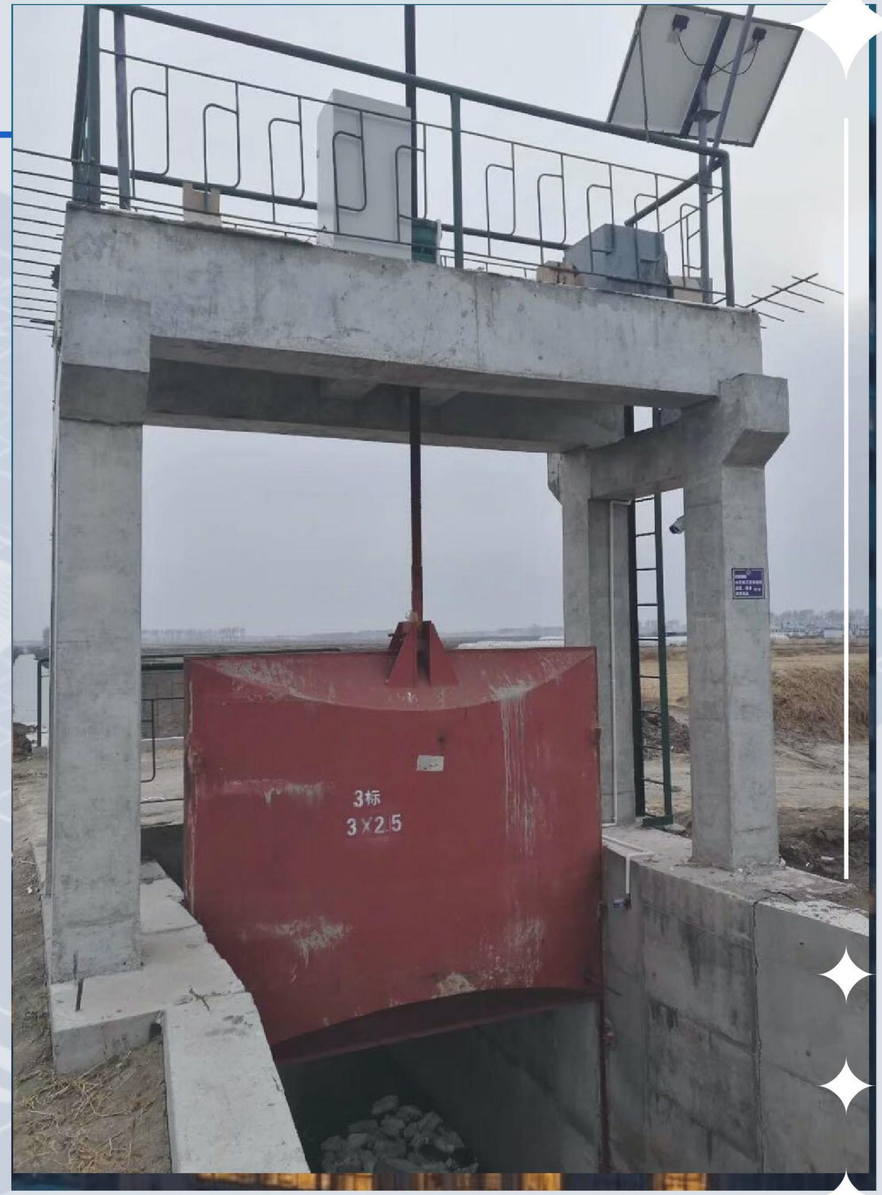
1.3.2 数字孪生的需求与模型

数字孪生多维模型

物理实体

- 物理实体是数字孪生多维模型的构成基础，对物理实体的准确模拟分析与有效控制决策是建立数字孪生的目标。

- 物理实体具有层次性，按照功能及结构一般包括单元级、系统级和复杂系统级等多个层级。



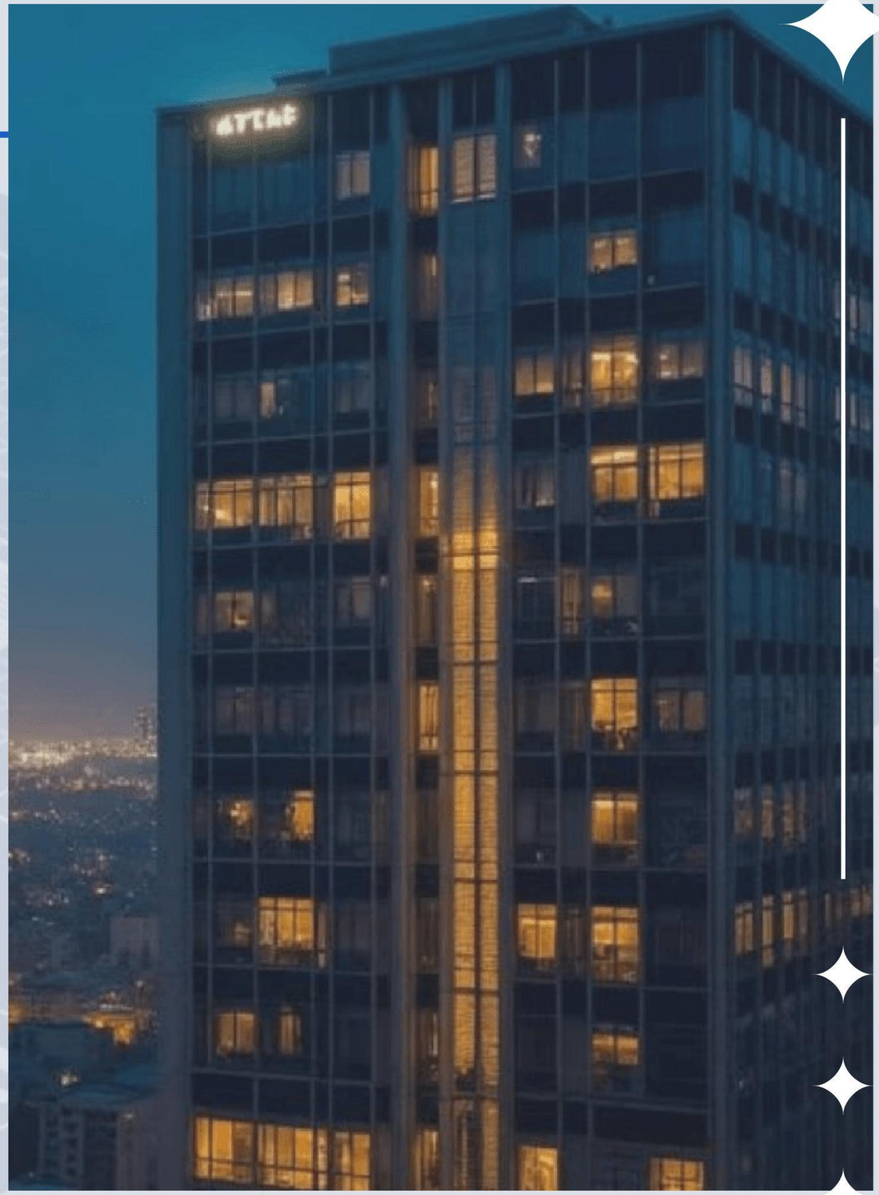
1.3.2 数字孪生的需求与模型

数字孪生多维模型

人类行为

- 人类行为可以刻画物理空间中人类社会对于物理实体的影响，包括人类的控制行为、需求行为、经济行为、移动行为、管理行为等。

- 数字孪生多维模型区别于传统的数字孪生模型的关键所在。



1.3.2 数字孪生的需求与模型

数字孪生多维模型

- 虚拟模型是对物理实体和人类行为的显式建模，包括几何建模、过程建模、行为建模和规则建模等多方面，这些模型能从多时间尺度、多空间尺度对物理实体和人类行为进行描述与刻画。

- 几何建模描述物理实体的形状、尺寸、位置、特征等参数，支撑物理实体的可视化。

- 行为建模和规则建模能够刻画在人类社会的影响下，物理实体的属性、特征、动作等所产生的变化。

- 过程建模可以描述不同粒度不同时空尺度下的物理实体的内在运行机制

1.3.2 数字孪生的需求与模型

数字孪生多维模型

- 领域知识是对于物理实体和人类行为的隐式建模，通过对多模态信息进行汇集、加工和存储后形成可供计算机处理分析的知识集合。

- 领域知识随着孪生系统的运行，会自增长、自学习和自演化，使得数字孪生系统具有自建模、自优化、自决策的自动“驾驶”能力。

1.3.2 数字孪生的需求与模型

数字孪生多维模型

孪生数据是数字孪生系统的核心资产，主要包括物理实体、人类行为、虚拟模型、领域知识和应用服务所产生的各类源数据和经过分析、关联、融合之后所产生的衍生数据。

1. **物理实体数据**：通常可由多种监测手段获得；
2. **人类行为数据**：由对于人类决策控制等行为的记录获得；
3. **虚拟模型数据**：在模型计算过程中所产生的中间数据和计算结果；
4. **领域知识数据**：从历史统计数据、专家经验中生成的数据和管理治理中研究形成的规则规范等相关数据集；
5. **应用服务数据**：在进行应用时，由其他相关系统、人机交互等方式所获得的数据。

1.3.2 数字孪生的需求与模型

数字孪生多维模型

- 应用服务是指对数字孪生应用过程中所需的各类数据、模型、知识进行服务化封装，以满足不同领域不同用户不同业务需求。

- 各模块之间的连接是指支撑数字孪生系统的信息基础设施。

- 数字孪生多维模型既是对 Michael Grieves 教授的三维模型、陶飞教授的五维模型的继承与发展，也是在数字孪生应用需求不断深化背景下的新发展。

1.3.3 数字孪生技术体系

1.3.3 数字孪生技术体系

数字孪生场景构建技术

01

数字孪生场景构建

基于特定的应用目标与业务需求，构建能够真实、动态、可交互地反映物理世界运行状态的数字化环境。

02

核心原则

围绕具体业务场景和应用目标，构建能真实反映物理世界运行状态的数据集合。

03

场景构建步骤

场景构建分为明确应用需求、确定映射对象和时空尺度、确定对象属性数据需求、进行数据感知与处理四个阶段。

1.3.3 数字孪生技术体系

数字孪生模拟预测技术

数字孪生模拟预测是在场景构建的基础上，通过虚拟模型与领域知识的计算运行，实现对物理世界状态的动态刻画与未来状态的科学推演。这一过程的本质是将物理实体或人类行为在虚拟空间中进行精确映射，使得系统的输出结果在时间上保持同步，在状态上与真实系统一致，并能够在不同时间尺度上提供预测性信息。

核心公式

$$X = X(\theta) + \varepsilon$$

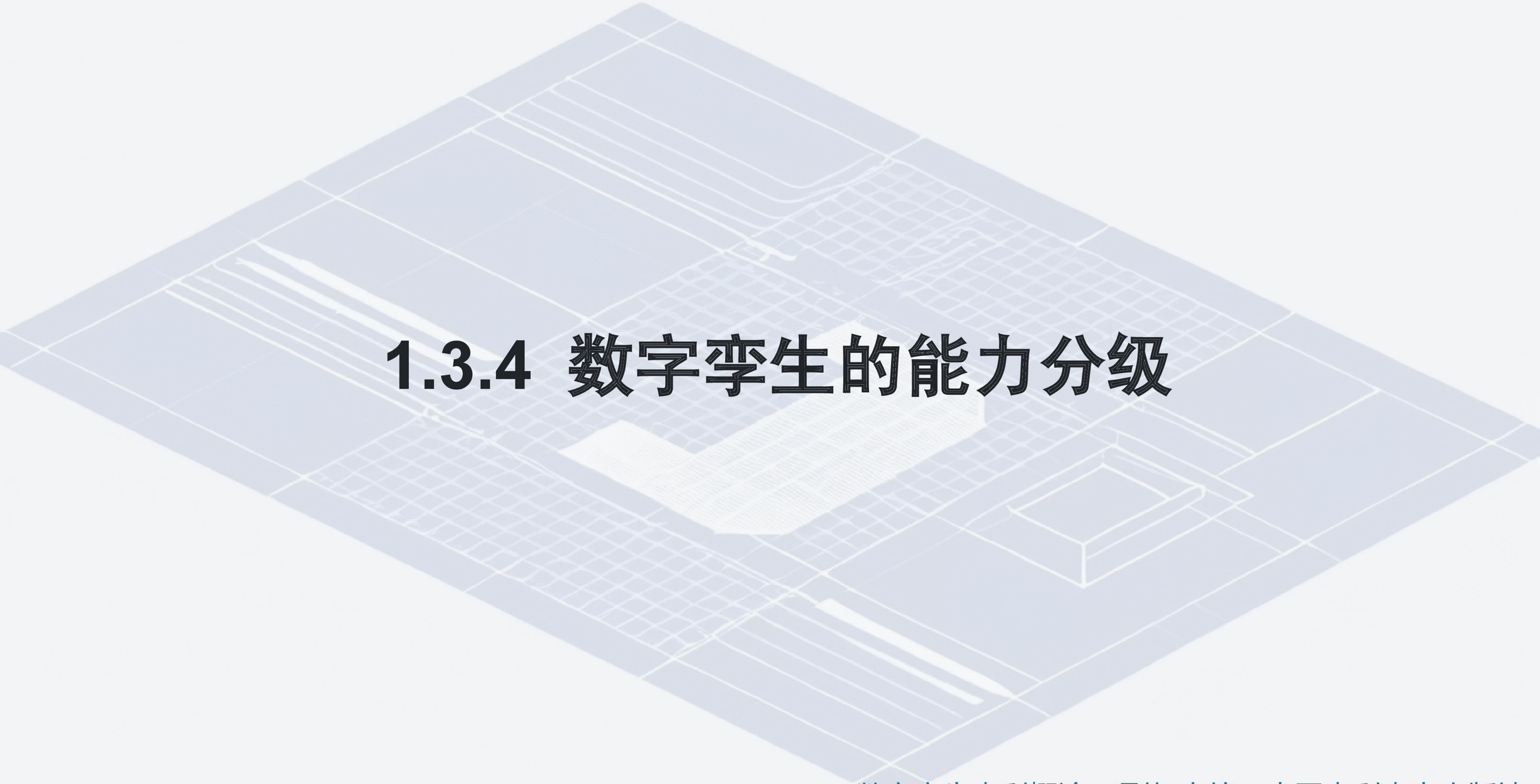
其中 ε 为模拟残差

1.3.3 数字孪生技术体系

数字孪生决策控制技术

数字孪生决策控制是在模拟预测结果的基础上，综合孪生数据、虚拟模型与领域知识的计算与推理，产生决策控制信息，进而对物理实体或人类行为施加直接或间接影响的过程。

目标：在充分理解场景态势的前提下，通过优化决策与反馈控制实现系统性能提升与风险降低



1.3.4 数字孪生的能力分级

1.3.4 数字孪生的能力分级

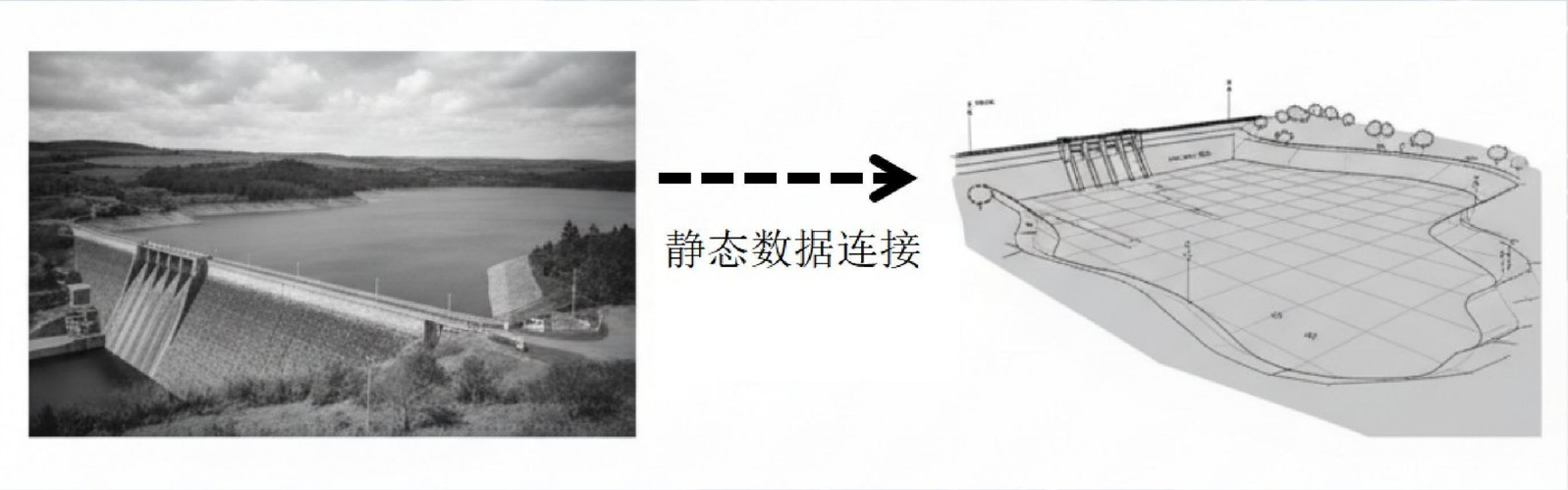
- 第一级：虚拟建模
- 第二级：以虚映实
- 第三级：双向交互
- 第四级：智能管控
- 第五级：自主演化

数字孪生水利概论 / 冯钧 主编，中国水利水电出版社

1.3.4 数字孪生的能力分级

第一级：虚拟建模

虚拟建模能够利用建模技术实现对物理目标实体结构外观、属性特征、能力、行为等的定义与数字化描述。主要依赖人类手动式的介入来实现离线式的虚实交互，对物理实体的控制和数字孪生模型的更新也是手动的。



1.3.4 数字孪生的能力分级

第一级：虚拟建模

- 数字孪生的应用被分成了场景建模、模拟预测和决策控制三个环节。
- 建模主要聚焦于静态的几何和物理建模，使用计算机辅助设计（Computer Aided Design， CAD）软件或 3D 建模工具创建物理实体的虚拟复制品。
- 模拟能力则限于离线仿真，例如在虚拟环境中运行静态场景来测试基本行为或属性变化，但模拟结果需手动验证，无法动态响应物理变化。
- 在决策控制方面，此层级基本不具备决策能力。
- 应用案例：西门子的基于 CAD 的数字孪生模型。

数字孪生水利概论 / 冯钧 主编，

1.3.4 数字孪生的能力分级

第二级：以虚映实

以虚映实能够基于单向实时传输实现虚拟模型动态跟随物理实体的运行过程，即可以利用虚拟模型复现物理实体的实时状态和演变过程。该层级在一定程度上突破时间、空间和环境约束对于物理实体监测过程的限制，但对于物理实体的操作和控制仍然依赖现场人员的干预，无法实现虚拟模型直接对物理实体的远程操控和反馈。

1.3.4 数字孪生的能力分级

第二级：以虚映实

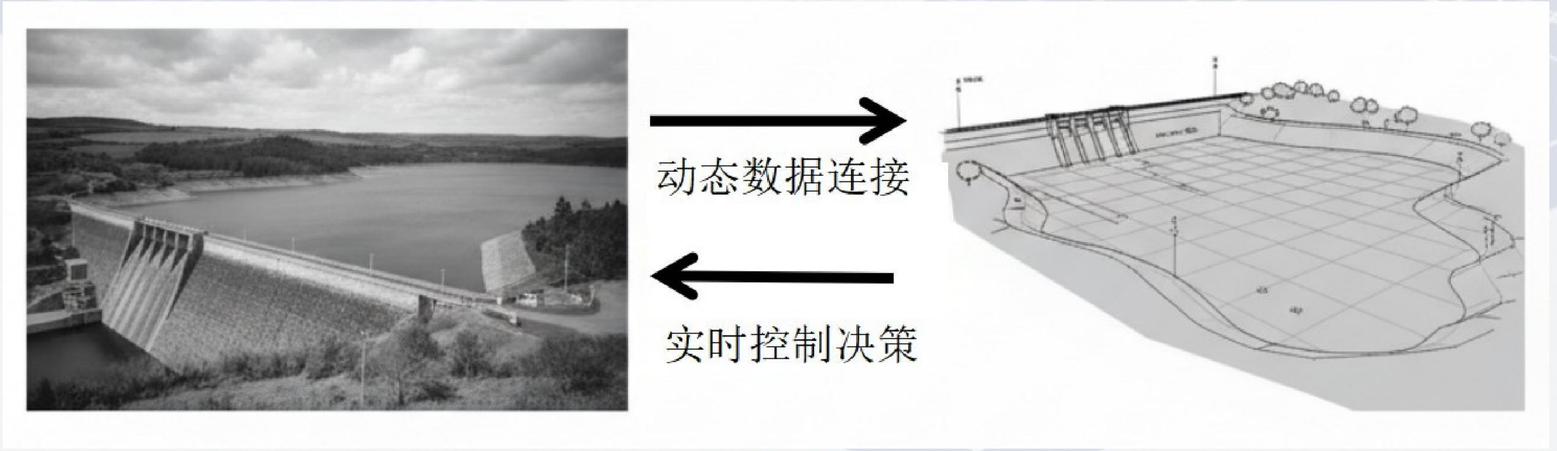
- 以虚映实是数字孪生能力的关键跃升，其核心在于建立了从物理世界到数字空间的单向、实时数据流，实现了虚拟模型对物理实体的动态“镜像”。
- 场景构建方面，除了第一级的静态几何建模，此阶段的重点是构建一个能够实时接入和处理动态监测数据的“感知－传输－映射”体系。
- 在模拟预测方面，能力从离线仿真进化为实时复现和动态预测。
- 在决策控制方面，能力表现为基于实时态势的决策支持。虽然此层级无法直接控制物理设备，但它为决策者提供了一个全局的、实时的态势感知视图。
- 应用案例：新加坡的 Virtual Singapore 平台。

数字孪生水利概论 / 冯钧 主编，

1.3.4 数字孪生的能力分级

第三级：双向交互

双向交互能够基于双向数据实时传输实现虚拟模型与物理实体间的双向虚实交互，即可实现虚拟模型对物理实体运行过程的实时监测和管控。在第三级，虚拟模型可以直接控制物理实体的运行过程，实现二者的虚实交互和闭环控制，具备更强的同步仿真运行能力。



1.3.4 数字孪生的能力分级

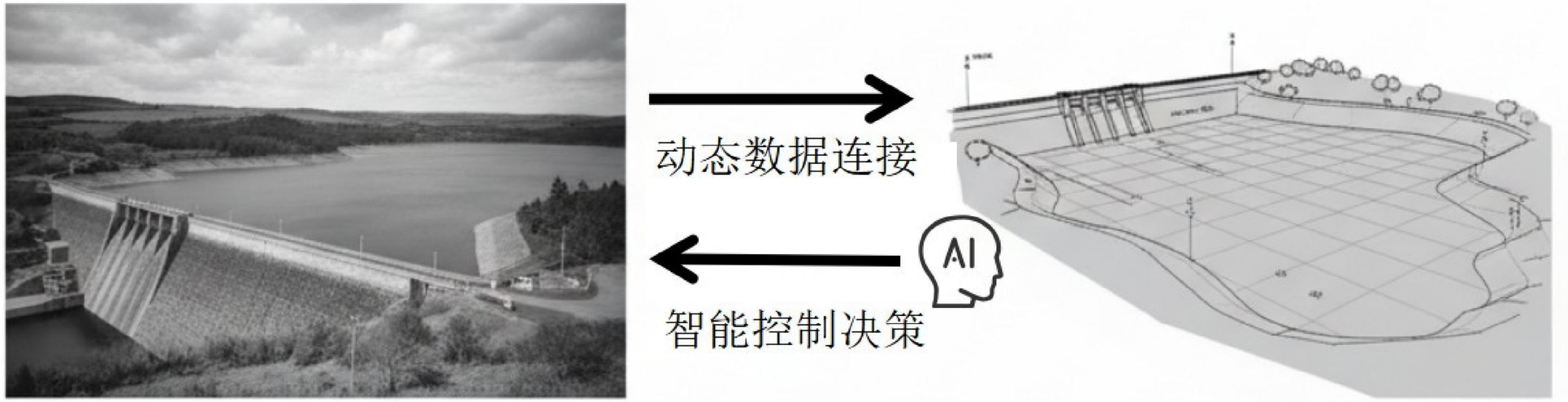
第三级：双向交互

- 双向交互是数字孪生的核心特征之一，标志着系统从被动的“镜像”进化为主动的“控制”，形成了“感知－分析－决策－控制”的数字化闭环。
- 在场景构建阶段，关键是建立从数字空间到物理世界的数据通道和控制接口。
- 在模拟预测方面，实现从“预测”到“预演”。
- 在决策控制方面，实现了远程可视化操控。
- 应用案例：德国西门子安贝格电子制造工厂。

1.3.4 数字孪生的能力分级

第四级：智能管控

在第四级，虚拟模型可以智能地超前预测物理实体在未来一段时间的运行状态和过程，动态地反映物理实体当前的实际状态。更重要的是充分利用虚拟模型所描述的显性机理和孪生数据所蕴含的隐性规律，以及人机交互过程中沉淀的策略和知识，合理使用大模型技术和人工智能算法，实现对物理实体未来运行过程的超前预演和运行结果的推测，并且做出智能地且具有时效性的决策，即具备更强的智能化水平。



利水电出版社

1.3.4 数字孪生的能力分级

第四级：智能管控

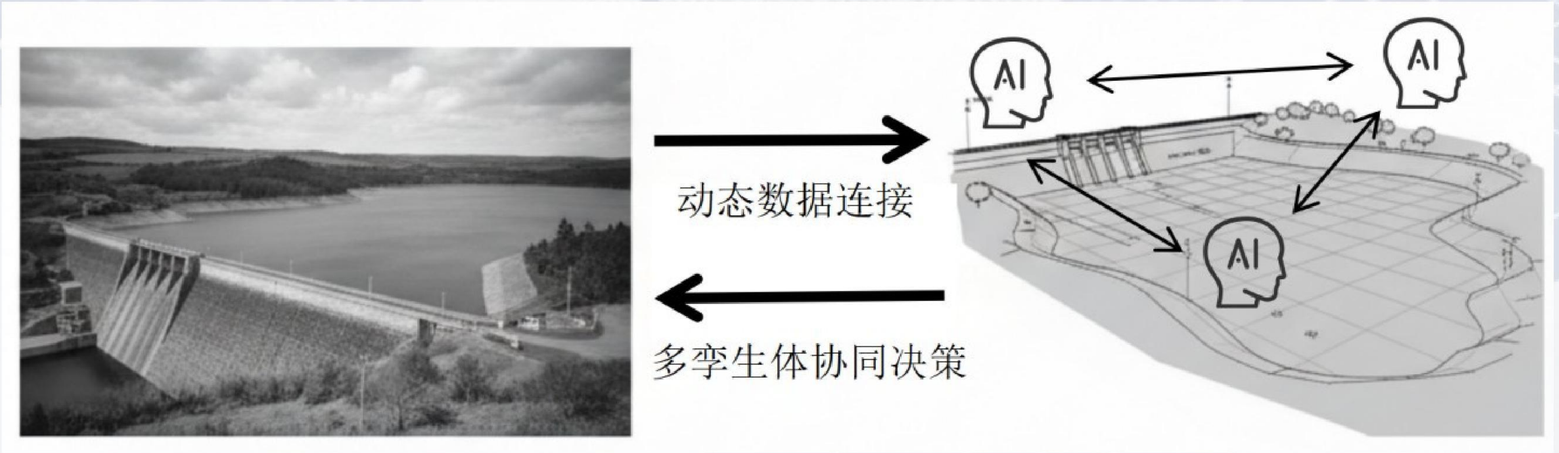
- 智能管控是数字孪生迈向高级智能化的关键阶段，其核心在于将人工智能与机理模型深度融合，使系统具备一定的自主分析、预测和决策能力。
- 在场景构建方面，此阶段的重点在于“自主孪生建模”。
- 在模拟预测方面，系统不仅能回答“如果我这么做，会发生什么？”，更能主动回答“未来最可能发生什么？”以及“为了达到某个目标，我应该怎么做？”。
- 在决策控制方面，系统具备了自主决策和智能推荐的能力。
- 应用案例较少，但可从航空制造业的 Rolls-Royce 飞机引擎数字孪生系统中看出其部分效果。

数字孪生水利概论 / 冯钧 主编，

1.3.4 数字孪生的能力分级

第五级：自主演化

自主演化能够实现虚拟模型和物理实体在全生命周期中的自主学习和迭代优化。在本层级级，整个数字孪生系统能够自学习、自优化、自决策，实现物理实体和虚拟模型以及领域知识的自增长和自进化。



1.3.4 数字孪生的能力分级

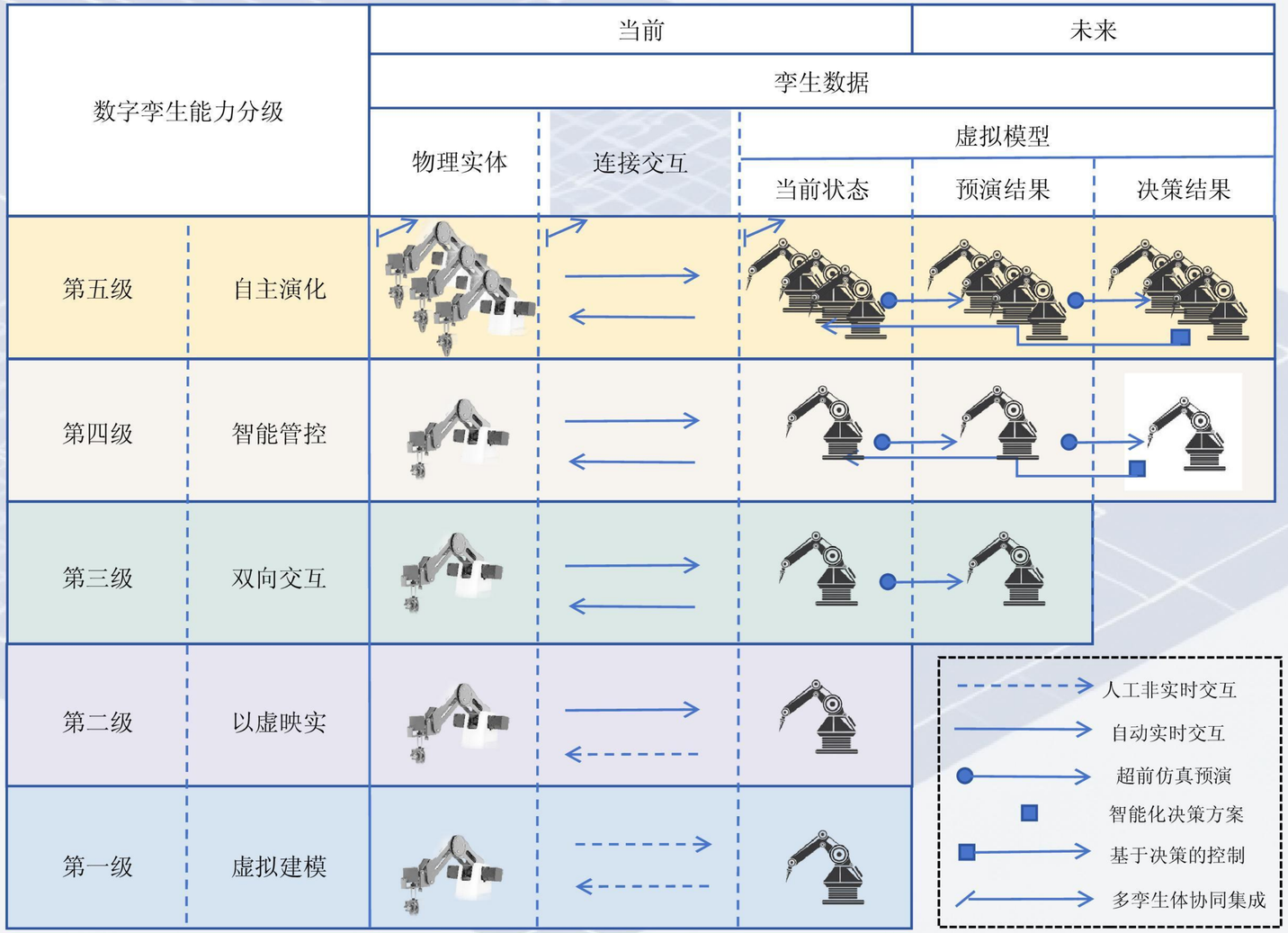
第五级：自主演化

- 自主演化是数字孪生的高级形态，代表着系统具备了高度的自主性、协同性和涌现智能。
- 在场景构建方面，系统可以实现跨域孪生建模和模型自生成。
- 在模拟预测方面，能力进化为多域耦合模拟。模拟不再局限于单一物理域，而是能够推演复杂系统间的各类影响。
- 在决策控制方面，系统具备了多业务协同决策的能力。
- 现实中，第五级数字孪生多处于研究阶段，但已有部分项目开始尝试验证其可行性。例如欧盟的 Destination Earth （ DestinE ）计划。

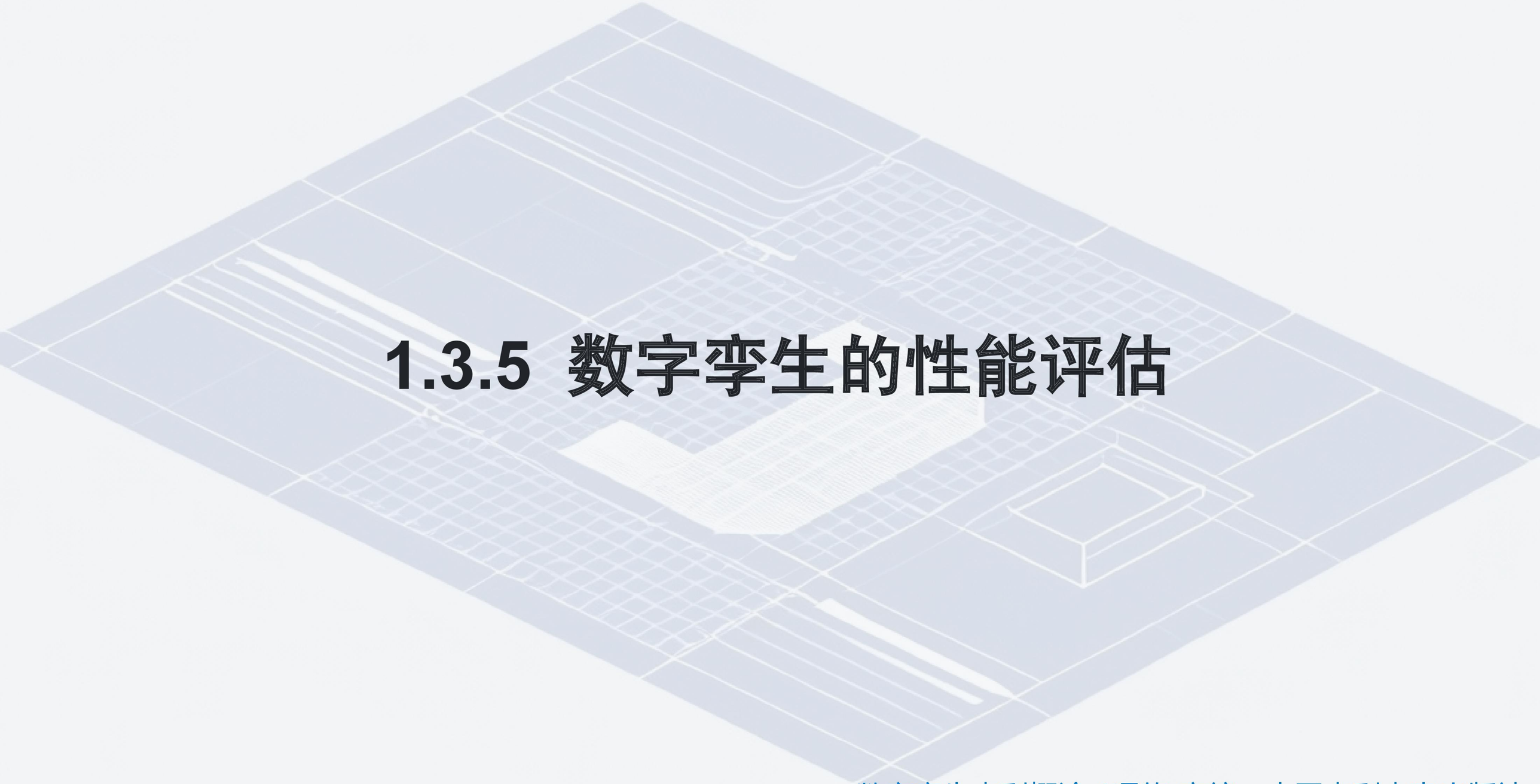
数字孪生水利概论 / 冯钧 主编，

1.3.4 数字孪生的能力分级

数字孪生能力分级模型



数字孪生水利概论 / 冯钧 主编，中国水利水电出版社



1.3.5 数字孪生的性能评估

1.3.5 数字孪生的性能评估

01

同步仿真运行

基于虚拟模型开展的实时模拟仿真。同步仿真运行衡量的是虚拟模型在多大程度上能够及时、准确地复现物理实体的状态和行为。

02

虚实交互

通过在物理实体和虚拟模型之间建立实时的双向数据连接，虚拟模型可以根据物理实体的变化而进行快速的更新，虚拟模型的仿真结果也可以反馈给物理实体，实现对物理对象的控制。

03

超前预演

根据实际的业务场景需求，利用历史数据、实时数据、现有知识、现有模型，基于虚拟模型来预测物理实体在未来第一段时间的状态、性能、运行过程和变化趋势。

04

迭代优化

迭代优化类别涉及自主学习与跨域集成，实现自进化。该类别的性能指标主要评估学习的速率和适应性，需要关注的指标有收敛速度、计算成本、可扩展性、泛化性等。

1.3.5 数字孪生的性能评估

1. 同步仿真运行

同步仿真运行定义

同步仿真运行是基于虚拟模型开展的实时模拟仿真，衡量虚拟模型在多大程度上能够及时、准确地复现物理实体的状态和行为。

传输性能评估

评估传输性能的指标有延迟、抖动、吞吐量、数据丢失率等，这些指标直接影响数字孪生的实时性。

模型保真度评估

模型保真度评估指标包括状态同步误差、更新频率、几何保真度、物理保真度、行为保真度等，体现模型的准确性。

1.3.5 数字孪生的性能评估

2. 虚实交互

虚实交互评估内容

虚实交互评估的性能指标主要关注控制质量和人机交互响应，包括控制回路延迟、系统稳定性、指令执行准确度等。

虚实交互评估指标

在控制质量方面，关注的性能指标主要与控制学科有关，包含控制回路延迟、系统稳定性、指令执行准确度、控制信号质量等。在人机交互响应方面主要考虑任务完成率、用户错误率、认知负沉浸感与临场感等

1.3.5 数字孪生的性能评估

3. 超前预演

超前预演特点

突出预测性分析与智能决策，实现时效性管控。

超前预演评估指标

超前预演的性能指标主要包含预测模型准确度、预演有效性两个方面，如均方根误差、平均绝对误差等。

超前预演价值

超前预演能够为决策提供科学依据，支持控制决策的时效性管控，提升系统的智能化水平。

1.3.5 数字孪生的性能评估

4. 迭代优化

特点	评估指标
迭代优化类别涉及自主学习与跨域集成，实现自进化。	迭代优化的性能指标主要评估学习的速率和适应性，包括收敛速度、计算成本、可扩展性、泛化性等。

1.3.6 数字孪生的关键问题

1.3.6 数字孪生的关键问题

由于各行业领域的需求和条件不同，数字孪生技术在各行业的研究进展与应用程度差异较大，但大部分能力处在第二级以虚映实和第三级双向交互。在向更高级别数字孪生演进过程中面临 7 方面的挑战。

01 物理实体方面

02 人类行为方面

03 虚拟模型方面

04 领域知识方面

05 孪生数据方面

06 应用服务方面

07 连接交互方面

1.3.6 数字孪生的关键问题

1. 物理实体方面

建模挑战

受限于感知、传输与计算资源的能力，数字孪生无法对流域、海洋等自然场景进行全尺度、全要素、连续和无失真的映射。

01

解决方案

科学理解“物理实体”在孪生背景下的定义，根据应用目标和服务场景，明确需要孪生的对象类型、要素属性及其交互机理。

02

1.3.6 数字孪生的关键问题

2. 人类行为方面

行为建模难点

数字孪生的模拟不仅限于自然物理过程，还需考虑人类行为对系统状态的影响，人类行为建模与物理实体建模的差异较大。

行为解耦

如何将人类行为效应从自然物理过程解耦，是科学构建数字孪生系统的关键。

多学科融合

对人类行为的分析需多学科视角交叉融合，可从管理制度、经济驱动、心理预期及文化偏好等方面入手。

1.3.6 数字孪生的关键问题

3. 虚拟模型方面

模型优化需求

持续优化是确保孪生映射准确性的关键途径，需要建立动态自我优化机制，结合最新的观测数据对模型结构或参数进行实时修正。

模型平台要求

模型平台需支持大模型等 AI 背景下对于模型的组装与调用需求，实现模型“即插即用”，并公开关键的中间过程、状态信息及不确定性评估。

1.3.6 数字孪生的关键问题

4. 领域知识方面

知识表征重要性

01

知识是数字孪生实现高阶智能与自我演化的重要支撑，科学表征孪生系统内的知识内容、结构与关系，是支撑认知推理与动态学习的前提。

知识积累与管理

02

需对孪生系统在运行、计算、推理过程中产生的新知识、新模式进行高效接收、存储和管理，支持知识的动态积累与自动演化。

知识表示要求

03

知识的表示方式应与认知智能层及其推理模块高度兼容，能够支持复杂的逻辑关系与领域知识的高效表达。

1.3.6 数字孪生的关键问题

5. 孪生数据方面

数据一致性

高质量的数据是数字孪生的生命线，需要保证不同来源、不同尺度数据之间的一致性，存储与调用在仿真、计算、优化过程中产生的大量派生数据。

数据服务要求

需要构建更具时效性、可解释性和语义化的数据体系，通过本体标注和语义关联，使数据能被机器自动理解和推理。

1.3.6 数字孪生的关键问题

6. 应用服务方面

服务集成需求

数字孪生不仅是一项技术，更是一个开放的服务体系，需针对应用需求与已有的业务系统、互联网知识库、开源模型或者行业工具等进行对接。

服务编排能力

如何在不同用户和应用场景下，快速组合这些异构资源，形成面向管理者、工程师或公众等多层次的个性化服务，是孪生落地应用必须解决的核心问题。

平台架构要求

这要求孪生平台具备开放的架构设计、灵活的服务编排能力以及完善的安全与权限管理机制。

1.3.6 数字孪生的关键问题

7. 连接交互方面

基础设施要求

高效可靠的感知、传输与计算基础设施是数字孪生顺畅运行的物理保障，需要持续提升感传算网络的灵活性、智能化水平和实时性。

人机交互设计

在 AI 大模型等智能环境下，如何设计更自然、精准和高效的人机交互策略，使人类用户能够高效理解模型的模拟结果、调度指令或优化建议，并与孪生系统形成动态交互协作，是提升数字孪生可用性和可解释性的另一关键问题。

习题

1. 传统水利与智慧水利的核心区别是什么？请具体说明智慧水利如何实现从“治水”到“智水”的转变。
2. 请阐述水利信息化在起步阶段和推进阶段的主要特征和技术突破，以及其代表性工程。
3. 数字孪生技术的核心要素包括物理实体、人类行为、虚拟模型等。请阐述这些模块是如何形成一个“虚实相生的闭环反馈控制系统”的。
4. 相较于传统的建模仿真技术，数字孪生强调虚拟模型与物理实体实时、同步的数据交互。试分析要实现这一点，需要在数字孪生中重点开展哪些方面的研究工作？
5. 请描述数字孪生能力分级模型的五个级别能力，并进行举例说明。
6. 请以德国西门子安贝格工厂为例，通过查阅相关资料来详细说明数字孪生是如何助力智能制造领域，推进其协同设计和同步仿真流程的。
7. 请通过查阅相关资料，描述数字孪生城市、数字孪生工厂的概念、模型和应用，并分析不同领域数字孪生的区别。

感谢静听！

欢迎提问与交流。